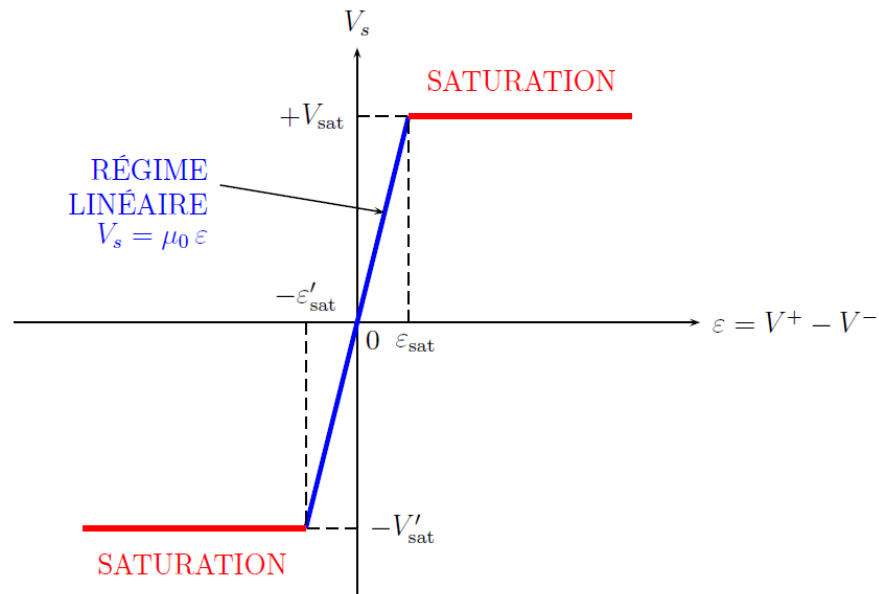


NOM :

INTERROGATION N°2 ALI réel et ALI idéal

1) Tracer la caractéristique statique d'un ALI Réel. Préciser les différents régimes de fonctionnement (2pts)



2) On considère le montage ci-dessous, dans lequel l'ALI réel peut être modélisé par un passe-bas d'ordre 1 tel que une fonction de transfert : $\mu(p) = \frac{V_s(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{\mu_0}{1+\tau p}$.

a) Déterminer le lien entre V_A et V_s (1pt)

En négligeant les courants de polarisation, la formule du pont diviseur de tension conduit à :

$$V_A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

b) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension de sortie V_s

(3pts)

On a :

$$\varepsilon = V_+ - V_- = V_A - V_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s - V_e$$

D'où :

$$\frac{1}{\mu_0} V_s(p)(1 + \tau p) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s - V_e$$

L'équation différentielle satisfaite par V_s est donc de la forme :

$$\tau \frac{dV_s}{dt} + \left(1 - \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) V_s(t) = -\mu_0 V_e$$

b) Le montage est-il stable ? Justifier (1pt)

En l'absence de signal d'entrée, $V_e = 0$, cette équation devient :

$$\frac{dV_s}{dt} - \frac{1}{\tau'} V_s(t) = 0$$

Avec $\frac{1}{\tau'} = \frac{1}{\tau} \left(\mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - 1 \right) > 0$. Les solutions sont donc exponentiellement croissantes : $V_s(t) = K e^{+t/\tau'} \rightarrow \pm\infty$

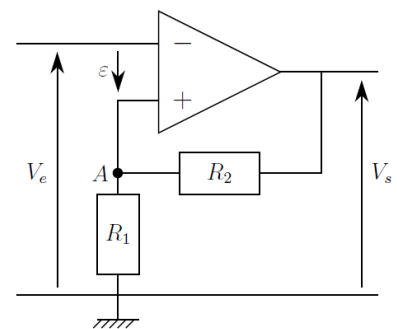
La sortie diverge en régime libre : le montage est instable

Autre discussion possible : signes des coefficients dans l'équation différentielle homogène sont identiques.

3) Donner les hypothèses sur lesquelles reposent le modèle de l'ALI idéal. On distinguera notamment le cas du régime linéaire et du régime saturé ? (3pts)

Un **ALI idéal** (ou parfait) est caractérisé par les propriétés suivantes :

1. La **résistance d'entrée** est **infinie** $R_e \rightarrow \infty$.



On en déduit que les **courants** de polarisation sont **nuls** $i_+ = i_- = 0$.

2. La **résistance** de **sortie** est **nulle** $R_s = 0$.

On en déduit que la tension de sortie V_s est indépendante du courant de sortie i_s .

3. Le **gain** différentiel est **infini** et indépendant de la fréquence : $\mu_0 \rightarrow +\infty$.

En régime linéaire $|V_s| = \mu_0 |\varepsilon| \leq V_{sat} \Rightarrow \varepsilon = 0$: soit $V_+ = V_-$

En régime saturé : si $\varepsilon > 0$, $V_s = +V_{sat}$ et si $\varepsilon < 0$, $V_s = -V_{sat}$

4) Considérons le montage ci-contre. Déterminer la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée et des résistances. Quel est le nom de ce montage ? (3pts)

L'ALI étant supposé idéal, il n'y a pas de courant de polarisation et $i_- = 0$. Appliquons la loi deux nœuds en termes de potentiel au point A :

$$\frac{V_A}{R_1} - \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_A}{R_3} - \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_A}{R_0} - \frac{V_s}{R_0} = 0$$

En régime linéaire, $V_- = V_+$ ce qui conduit à $V_A = 0$. On en déduit, en régime linéaire :

$$V_s = -\left(\frac{R_0}{R_1}V_1 + \frac{R_0}{R_2}V_2 + \frac{R_0}{R_3}V_3\right)$$

ce montage est appelé **sommeur**

5) Considérons le montage ci-contre. Déterminer la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée et des grandeurs des dipôles. Quel est le nom de ce montage ? (3pts)

Utilisons les notations complexes et appliquons la loi des nœuds en termes de potentiels au point A (pas de courant de polarisation) :

$$\underline{V_A} = \frac{\frac{V_s}{R} + jC\omega \underline{V_e}}{\frac{1}{R} + jC\omega}$$

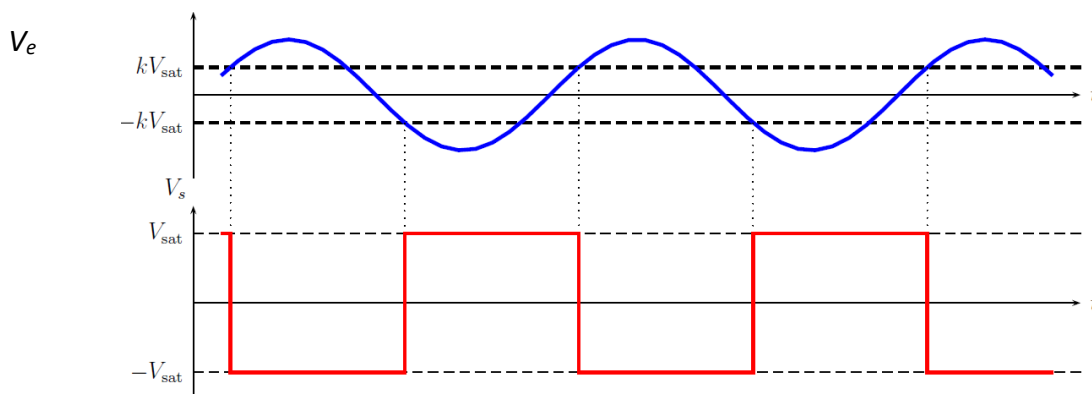
Si l'ALI idéal fonctionne en régime linéaire : $V_- = V_+$ soit $\underline{V_A} = 0$; On en déduit : $\underline{V_s} = -jRC\omega \underline{V_e}$

On en déduit l'équation différentielle reliant les tensions V_s et V_e (grandeurs réelles), en régime linéaire :

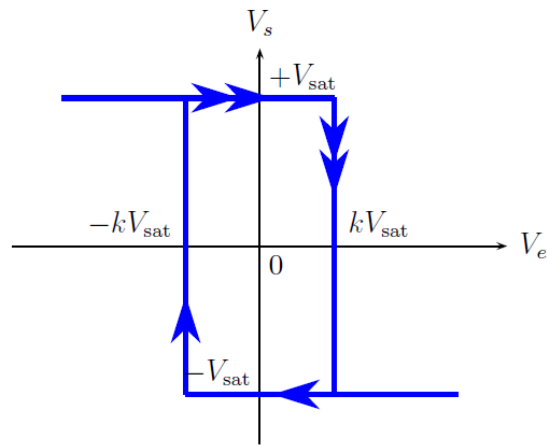
$$V_s = -RC \frac{dV_e}{dt}$$

Le signal de sortie est, à un facteur négatif $-RC$ près, une dérivée du signal d'entrée. Le montage étudié réalise une dérivation du signal d'entrée : on parle de montage **dérivateur**

6) On considère un montage à ALI tel que pour une tension d'entrée V_e sinusoïdale. le signal de sortie V_s est :



a) Tracer la caractéristique V_s en fonction de V_e . Comment appelle-t-on ce type de graphique ? (2pts)

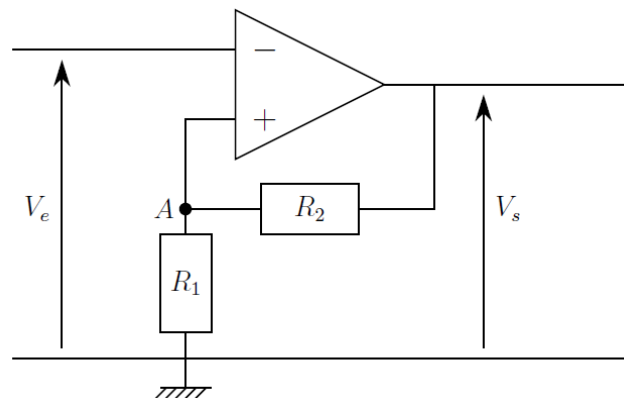


On constate que l'ALI fonctionne en **comparateur**. Toutefois, le signal de sortie dépend non seulement de la valeur de V_e mais aussi de son évolution. Ce montage possède donc une **fonction mémoire**.

En effet, pour une valeur quelconque de V_e comprise entre $-kV_{sat}$ et kV_{sat} , on constate que deux valeurs de V_s sont possibles. Ainsi, si on annule brusquement V_e la valeur de la sortie sera déterminée par l'état du comparateur juste avant la disparition de V_e et gardera en quelque sorte la mémoire de cet état.

Comme la caractéristique du circuit dépend du sens d'évolution de V_e , on appelle ce montage **comparateur à hystérésis**.

b) Quel montage permet la réalisation de ce montage ? (1pt)



C'est un comparateur à Hystérésis

6) Citer une limitation de l'ALI réel. (1pt)

Slew rate, tension de décalage, courants de polarisation non nul....